第一章

绪论　有机化合物的命名

本 章 提 纲

第一节 有机化学的产生和发展

第二节 有机化学中的同分异构现象

第三节 有机化合物的分类

第四节 有机化合物结构式的表达方式

第五节 有机化合物的命名

第一节　有机化学的产生和发展

一、 从有机体内提取有机物

(1773 –1805)

二、 由提取进入到提取合成并举的时代

(1806 –1828 –1848)

三、 进入合成时代

(1849 –1900 –2001)

学科建设

（1） 制备了几千万种有机化合物（1990年，1000万种）。

（2） 建立了一套系统鉴定和测定有机化合物的方法。

（3） 逐步建立和完善了有机化学的理论。

学术成就

诺贝尔化学奖（1901-2022，121届，80届与有机化学有关）。

二十世纪（46项重大发明，8项与有机化学有关）。

研究思路

深入、巧妙、与其它学科广泛交叉渗透（也渗透到人类活动各方面）。

第二节 有机化学中的同分异构现象

分子式相同，结构不同的化合物称为同分异构体，也叫结构异构体。

同分异构体（结构异构体）

- 构造异构体
  - 碳架异构体
  - 位置异构体
  - 官能团异构体
  - 互变异构体
  - 价键异构体
- 立体异构体
  - 构型异构体
    - 顺反异构体
    - 旋光异构体
  - 构象异构体
    - 交叉式构象
    - 重叠式构象
- 电子互变异构体

构造异构体： 因分子中原子的连接次序不同或者键合性质不同而引起的异构体。

碳架异构体：因碳架不同而引起的异构体；如：

C_4H_{10}　　$CH_3CH_2CH_2CH_3$　　$CH_3CH(CH_3)CH_3$

正丁烷　　异丁烷

位置异构体：由于官能团在碳链或碳环上的位置不同而产生的异构体；如：

C_3H_8O　　$CH_3CH_2CH_2OH$　　$CH_3CH(OH)CH_3$

正丙醇　　异丙醇

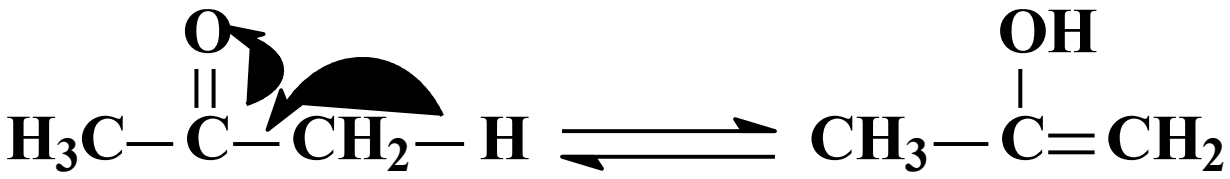
官能团异构体：由于分子中官能团种类不同而产生的异构体；如：

C_2H_6O　　CH_3OCH_3　　CH_3CH_2OH

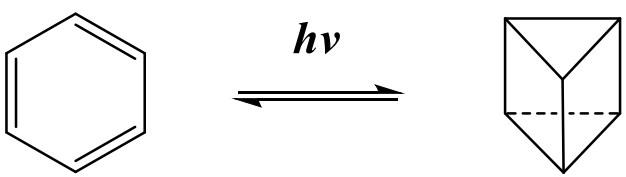
甲醚　　乙醇

互变异构体: 因分子中某一原子在两个位置迅速移动而产生的官能团异构体

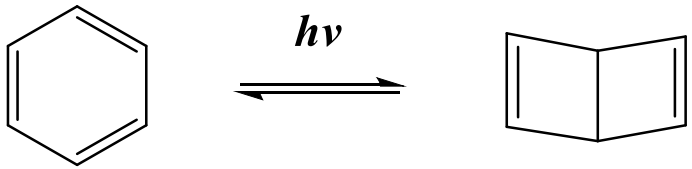
C_3H_6O



价键异构体：因分子中某些价键的分布发生了改变，与此同时也改变了分子的几何形状，从而引起的异构体; 如:



棱晶烷



杜瓦苯

立体异构体：分子中原子或原子团互相连接次序相同，但空间排列不同而引起的异构体。

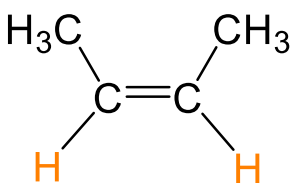
构型异构体：因键长、键角、分子内有双键、有环等原因引起的立体异构体；

顺反异构体：因双键或成环碳原子的单键不能自由旋转而引起的异构体。

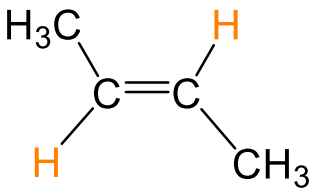
旋光异构体：因分子中没有反轴对称性而引起的具有不同旋光性能的立体异构体。

构象异构体：仅由于单键的旋转而引起的立体异构体；

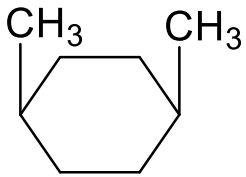
如：



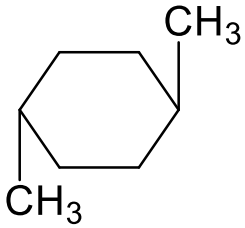
顺-2-丁烯



反-2-丁烯

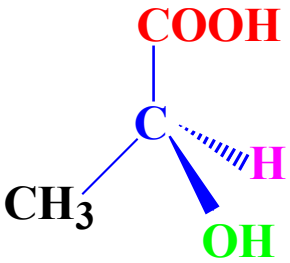


顺-1,4-二甲基环己烷

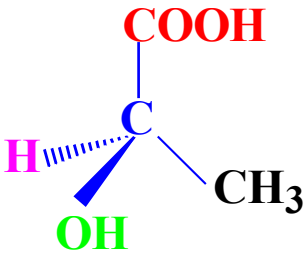


反-1,4-二甲基环己烷

如：

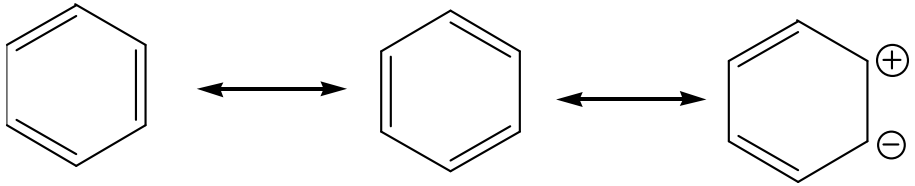


(S)-(+)-乳酸



(R)-(-)-乳酸

电子互变异构体： 指电子分布不同而造成的异构现象。

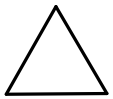


第三节　有机化合物的分类

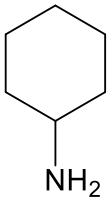
一　按碳架分类

- 开链化合物
  - (脂肪族化合物)
- 环形化合物
  - 碳环化合物
    - 脂环族化合物
    - 芳香族化合物
  - 杂环化合物
    - 脂杂环化合物
    - 芳杂环化合物

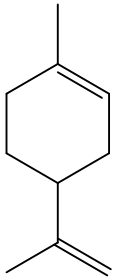
脂环族化合物：



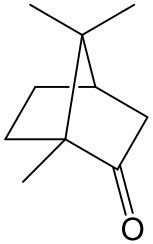
环丙烷



环己胺

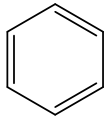


柠檬烯

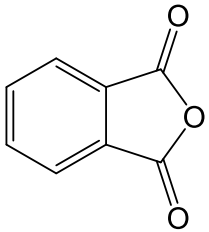


(+)-樟脑

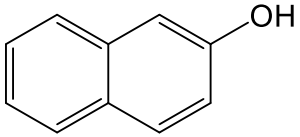
芳香族化合物：



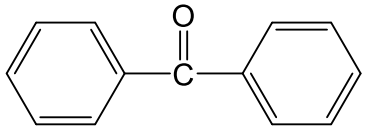
苯



邻苯二甲酸酐



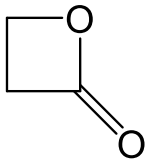
β-萘酚



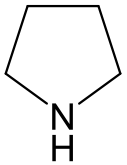
二苯酮

脂杂环化合物：

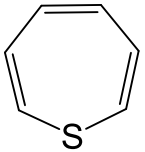
环氧乙烷



β-丙内酯

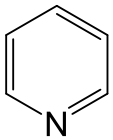


四氢吡咯

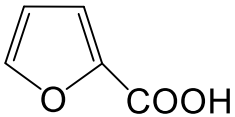


硫杂草

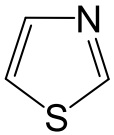
(芳)杂环化合物：



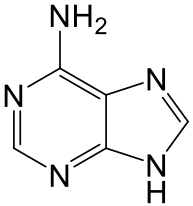
吡啶



呋喃甲酸



噻唑



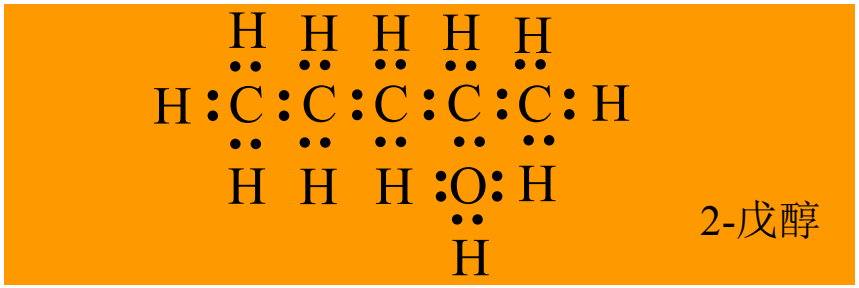
腺嘌呤

二 按官能团分类

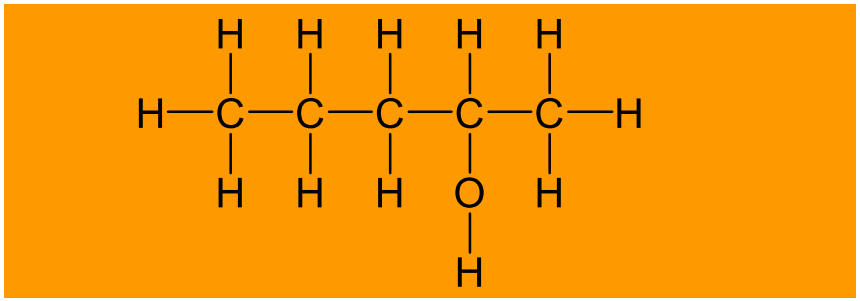
烯烃	$>C=C<$	碳碳双键
炔烃	$-C\equiv C-$	碳碳三键
卤代烃	$-X$ (F, Cl, Br, I)	卤原子
醇、酚	$-OH$	羟基
硫醇、硫酚	$-SH$	巯基
酸酐	$-C(=O)-O-C(=O)-$	酸酐基
酯	$-C(=O)-OR$	酸酐
酰胺	$-C(=O)-NR_1R_2$	酰胺基
胺	$-N(R_1)(R_2)$	氨基
醚	$-C-O-C-$	醚基
过氧化物	$-O-O-$	过氧基
醛	$-C(=O)-H$	醛基
酮	$-C(=O)-$	酮基
磺酸	$-SO_3H$	磺(酸)基
羧酸	$-COOH$	羧基
酰卤	$-C(=O)-X$	酰卤基
亚胺	$>C=N-R$	亚氨基
硝基化合物	$-NO_2$	硝基
亚硝基化合物	$-NO$	亚硝基
腈	$-C\equiv N$	氰基

第四节 有机化合物构造式的表示方式

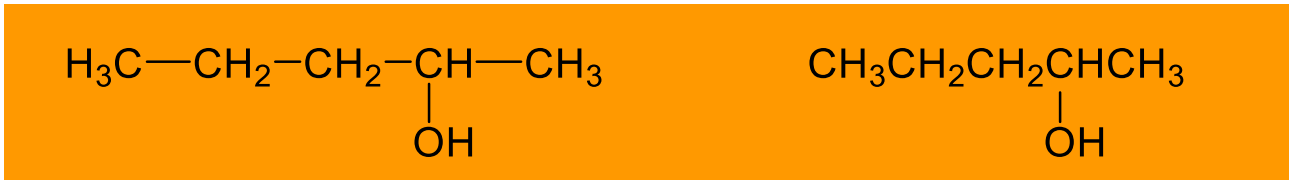
路易斯式： 用价电子(即共价结合的外层电子)表示的电子结构式



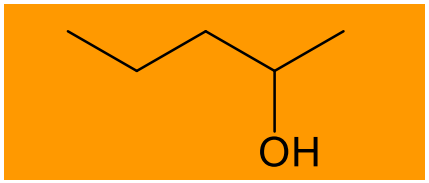
蛛网式：



结构简式：



键线式：



第五节 有机化合物的命名

一、烷烃的命名

1、链烷烃的命名

2、单环烷烃的命名

3、桥环烷烃的命名

4、螺环烷烃的命名

二、烯烃和炔烃的命名

三、芳香烃的命名

四、烃衍生物的系统命名

1、单官能团化合物的系统命名

2、多官能团化合物的系统命名

一、烷烃的命名

1、链烷烃的命名

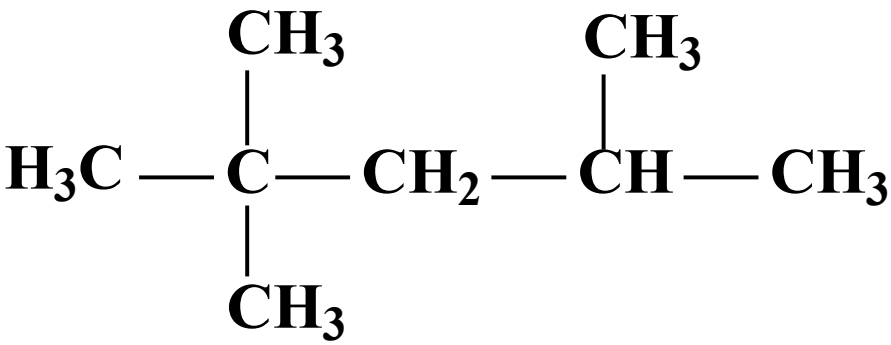
1. 系统命名法： **IUPAC (国际纯粹与应用化学联合会)**
CCS (China Chemical Society)
CA (Chemical Abstract)

(1) 直链烷烃的命名：

含10个碳原子以内的直链烷烃, 从1-10依次用天干名称甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸加上烷来命名; 而含碳原子10个以上的直链烷烃, 用数目加上烷来命名。

(2) 支链烷烃的命名

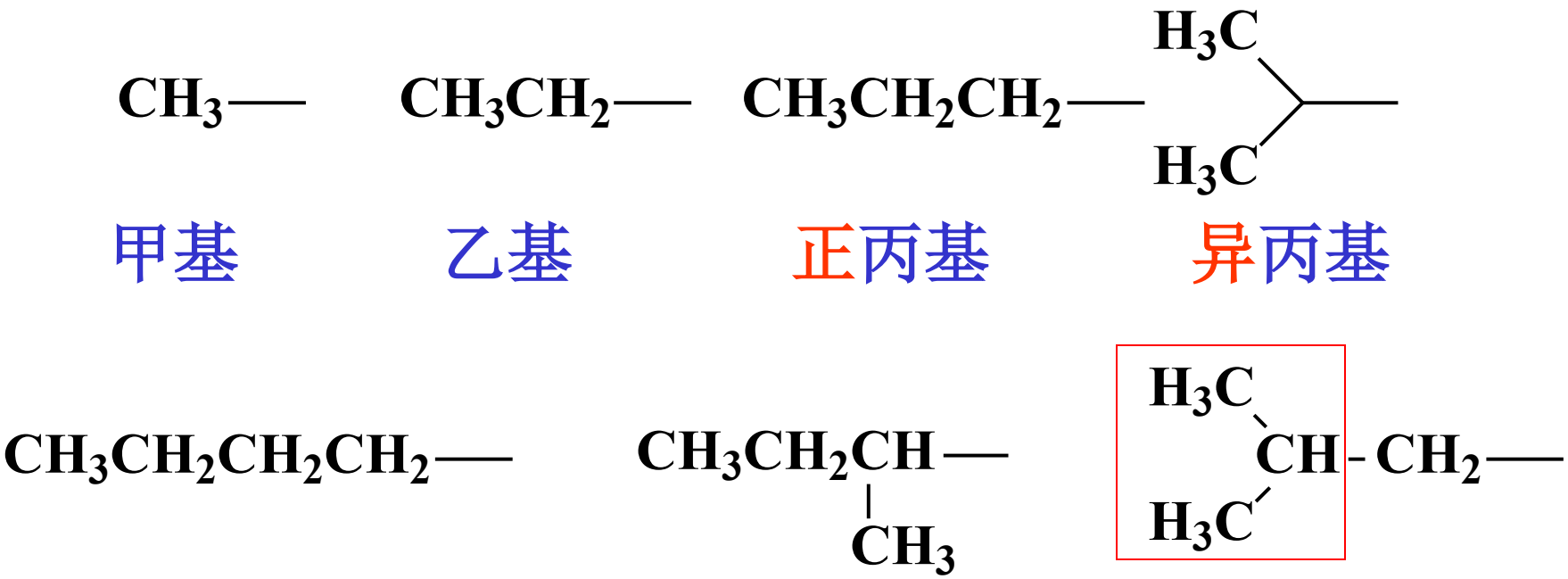
(i) 碳原子的级



1^oH	2^oH	3^oH	
1^oC	2^oC	3^oC	4^oC
(伯)	(仲)	(叔)	(季)

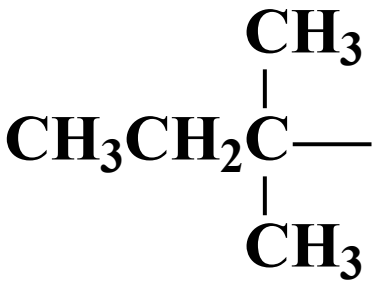
与一个碳原子相连的碳为一级碳原子；
与二个碳原子相连的碳为二级碳原子；
与三个碳原子相连的碳为三级碳原子；
与四个碳原子相连的碳为四级碳原子。

(ii) 烷基的命名:

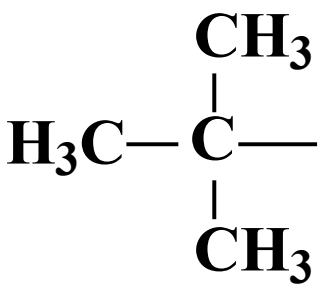


甲基　　乙基　　正丙基　　异丙基

正丁基 (*n*)　　二级丁基　　异丁基（*iso*）



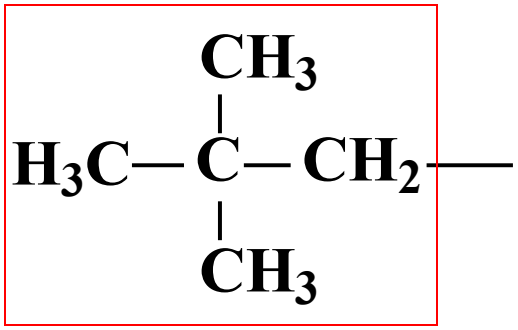
三级戊基



三级丁基

叔丁基

（*tert-*）



新戊基

(*neo*)

(iii) 顺序规则

有机化合物中的各种基团按先后次序排列的规则称为顺序规则。

第一条规则：

将单原子取代基按原子序数大小排列，原子序数大的顺序在前。若为同位素，则质量数高的顺序在前。

$$\underbrace{I > Br > Cl > F > O > N > C}_{\text{不同原子按原子序数排列}} > \underbrace{D > H}_{\text{同位素按质量数由高到低的顺序排列}}$$

第二条规则：

如果两个多原子基团的第一个原子相同，则比较与它相连的其它原子，比较时，按原子序数排列，先比较最大的，仍相同，再顺序比较居中的、最小的。

如：　　$—CH_2Cl$ 与 $—CHF_2$

第一个均为碳原子，再按顺序比较与碳相连的其它原子；

在 $—CH_2Cl$ 中为 —C (Cl, H, H)

在 $—CHF_2$ 中为 —C (F, F, H)

Cl 比 F 在前，故 $—CH_2Cl$ 在前。

如果有些基团仍相同，则沿取代链逐次相比。

第三条规则：

含有双键或三键的基团，可认为连有两个或三个相同的原子。如下列基团排列顺序为：

如： $—C{\equiv}CH > —C(CH_3)_3 > —CH{=}CH_2 >$

$—CH(CH_3)_2 > —CH_2CH_3 > —CH_3$

第四条规则：

若参与比较顺序的原子的键不到4个，则可以补充适量的原子序数为零的假想原子，假想原子的排序放在最后；如：

$CH_3CH_2NHCH_3$中，N上只有三个基团，则它的第四个基团为一个原子序数为0的假想原子，排序为：

$CH_3CH_2— > CH_3— > H— >$ 假想原子

(iv) 有机化合物系统命名的基本格式

构型 + 取代基 + 母体

***R-S*; *D-L*;**
***Z- E*; 顺反**

取代基位置号 + 个数 + 名称

(有多个取代基时，中文按顺序规则确定次序，小的在前。英文按英文字母顺序排列)

官能团位置号 +名称

(没有官能团时不涉及位置号)

iso, neo 参加比较

i（异）, ***n-***（正）, ***sec***（二级）, ***tert***（三级）, ***cis***（顺）, ***trans***（反）， **di**（二个）, **tri**（三个）, **tetra**（四个）不参加比较 。

(v) 命名步骤

（A） 确定主链：

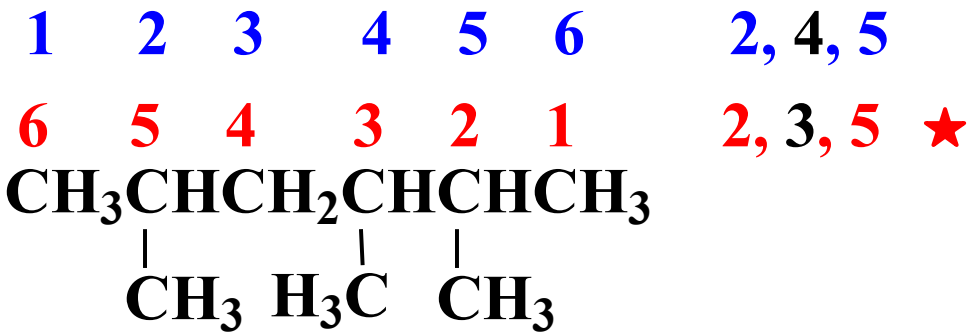
链的长短（长的优先），侧链数目（多的优先),侧链位次大小（小的优先），各侧链碳原子数（多的优先），侧分支的多少（少的优先）。

（B） 编号：按最低系列原则编号。

最低系列原则：使取代基的位置号码尽可能小。若有多个取代基，逐个比较，直至比出高底为止。如无法比出，则应较小的基团位次尽可能小。

（C） 按名称基本格式写出全名。

实例一



1 确定主链：最长链为主链。

2 编　　号：第一行 取代基编号为2, 4, 5;

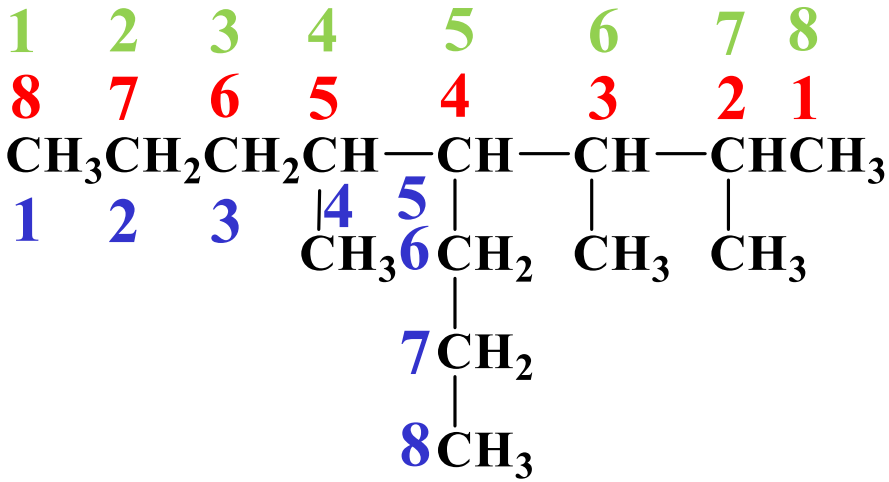
第二行 取代基编号为2, 3, 5;

根据最低系列原则, 用第二行编号。

3. 命　　名：中文名称：2,3,5-三甲基己烷

英文名称：2,3,5-trimethylhexane

实例二



4条侧链

2条侧链

1 确定主链：最长链为主链（侧链数目多的优先）。

2 编　　号：第一行 取代基编号为4, 5, 6, 7;

第二行 取代基编号为2, 3, 4, 5;

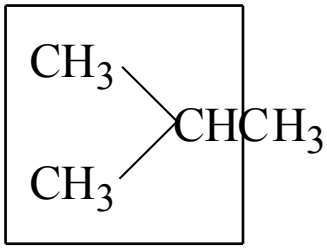
根据最低系列原则, 用第二行编号。

3. 命　　名：中文名称：2,3,5-三甲基-4-丙基辛烷

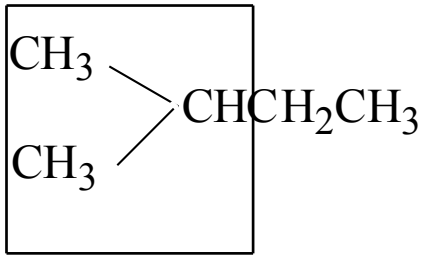
英文名称：2,3,5-trimethyl-4-*n*-propyloctane

2. 习惯命名法（也称普通命名法）

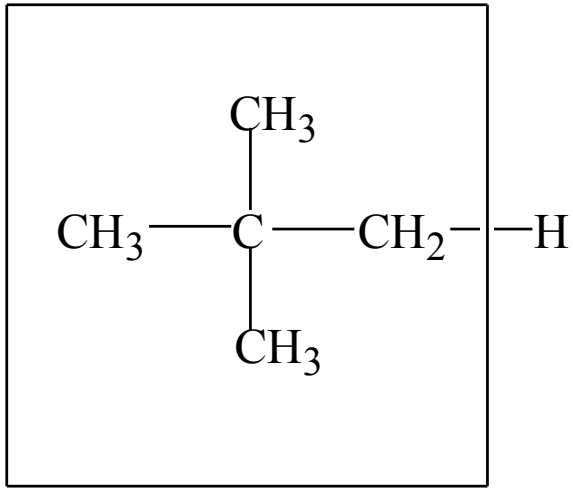
$CH_3CH_2CH_2CH_3$（正丁烷） $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$（正戊烷）



（异丁烷）



（异戊烷）



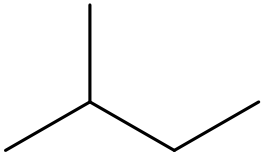
（新戊烷）

习惯命名法命名直链烷烃时，与系统命名法相同。

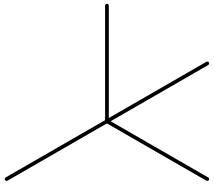
习惯命名法命名有支链的烷烃时，一般只适合于简单的烷烃。

如：

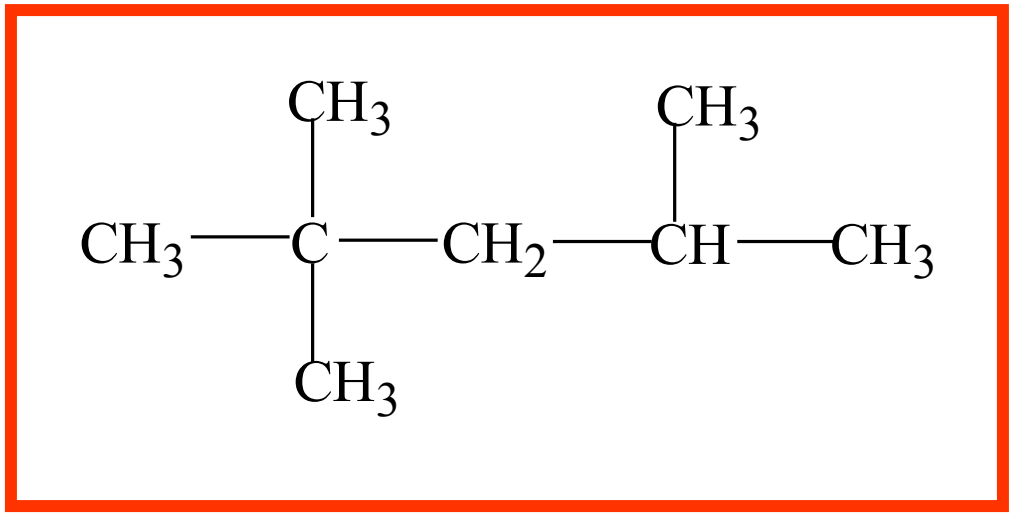
（正）戊烷



异戊烷



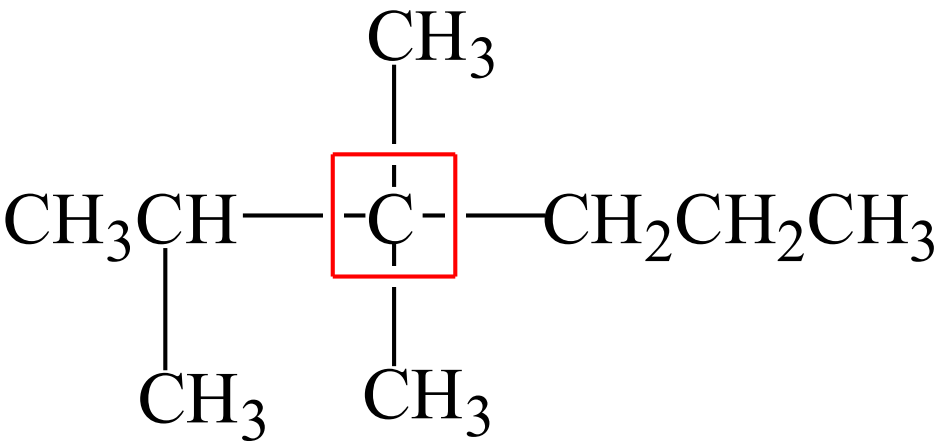
新戊烷



异辛烷

异辛烷中的异不符合命名的规定，是一个特例。

3. 衍生物命名法



二甲基，正丙基，异丙基甲烷

以甲烷为母体，其它部分都作为取代基来命名.（一般总是选连有烷基最多的碳原子作为甲烷的碳原子）

4 俗名（通常根据来源命名）

甲烷产生于池沼里腐烂的植物，所以

甲烷又称沼气

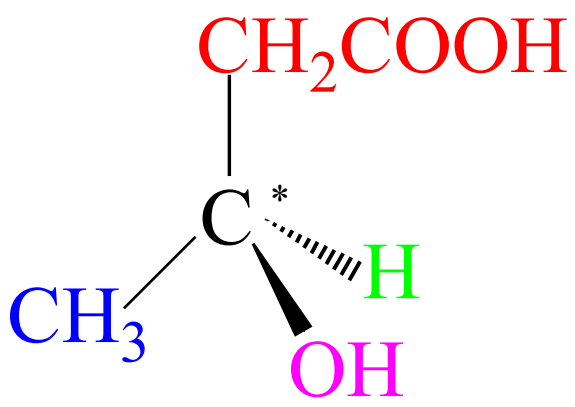
2、 单环烷烃的命名

1 手性、手性中心、手性碳原子

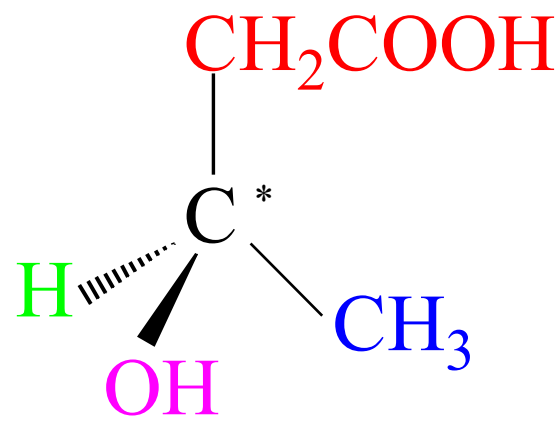
手性：互为镜影、但不能重叠的性质称为手性。

手性中心：如果分子的手性是由于原子或原子团围绕某一点的非对称排列而产生的，这个点就是手性中心。

手性碳原子：与四个不相同的基团相连的碳原子称为不对称碳原子或称手性碳原子。手性碳原子常用*标注。

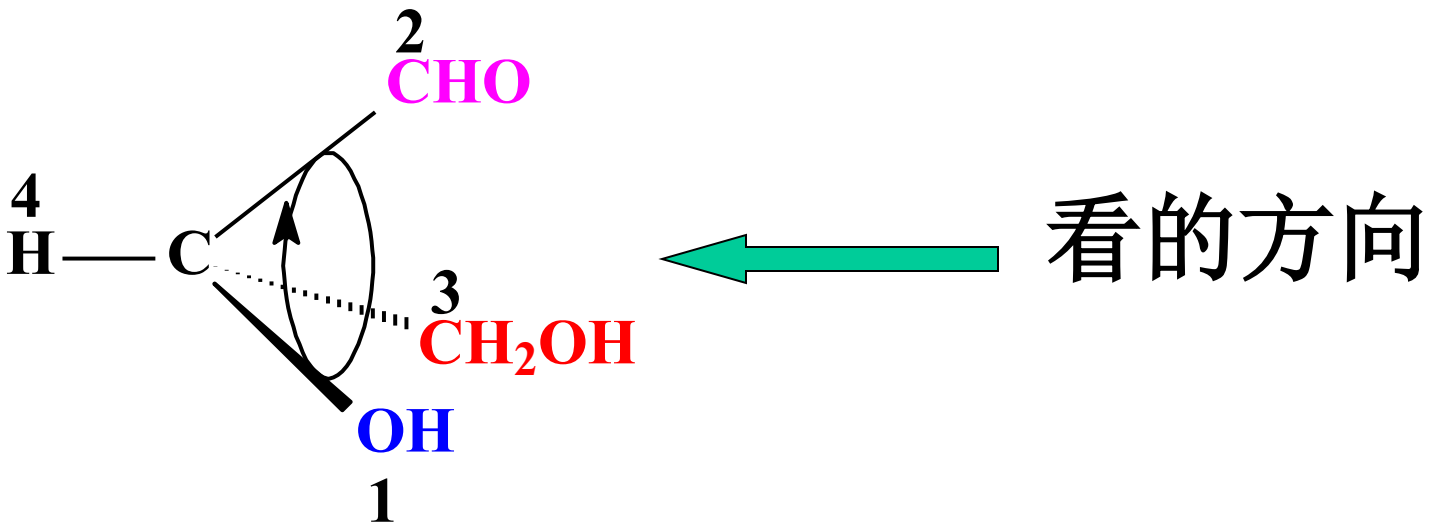


(*S*)-3-羟基丁酸

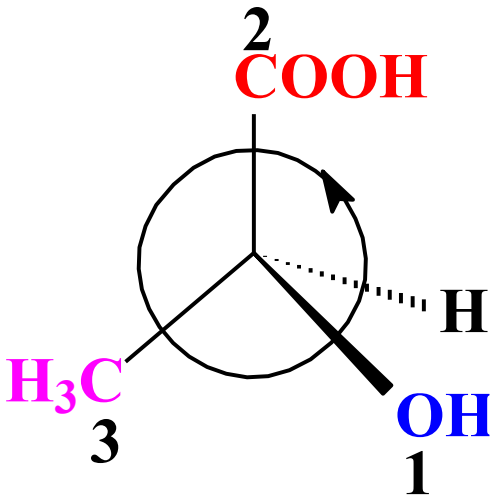


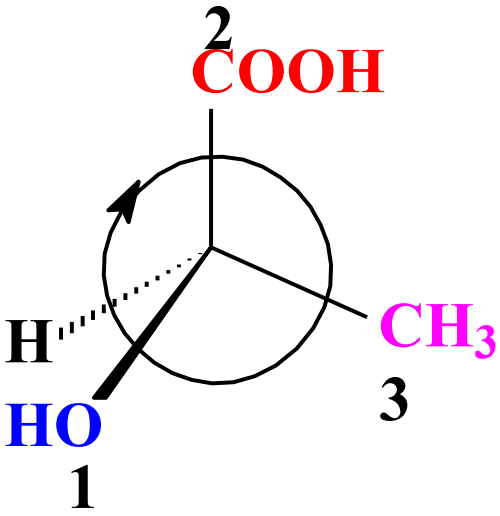
(*R*)-3-羟基丁酸

2 *R*, *S*构型的确定



将与手性碳原子相连的四个基团按顺序规则排列大小，将最小的基团放在离眼睛最远的地方，其它三个基团按由大到小的方向旋转，旋转方向是顺时针的，手性碳为*R*构型；旋转方向是逆时针的，手性碳为*S*构型。





(*S*)-(+)-乳酸；

逆时针方向运转

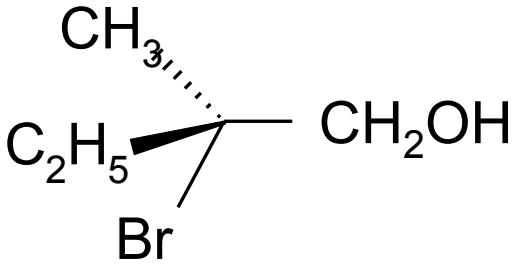
(sinister, 拉丁文)

(*R*)-(-)-乳酸；

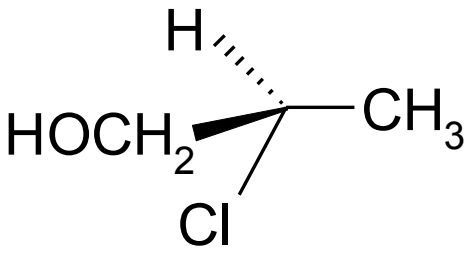
顺时针方向运转

(rectus, 拉丁文)

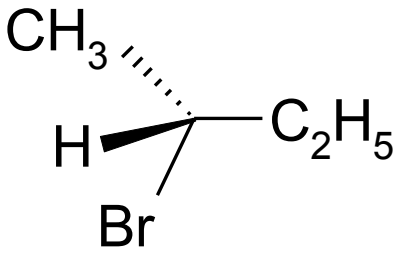
构型的标记-R/S标记法



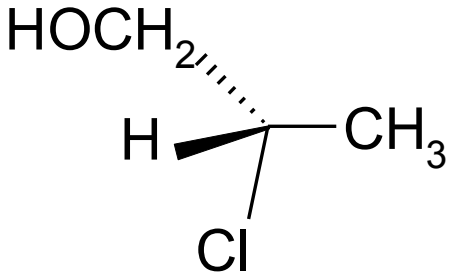
(1)



(2)

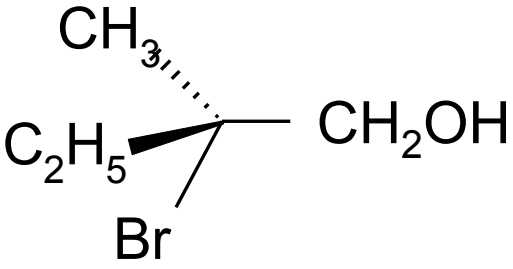


(3)

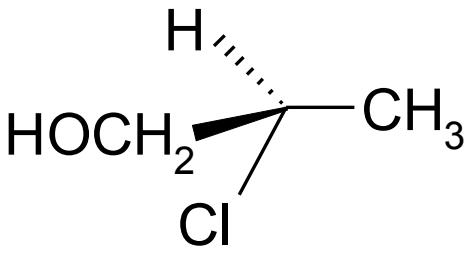


（4）

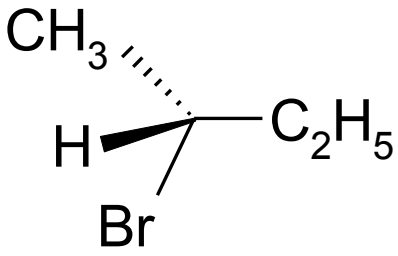
构型的标记-R/S标记法



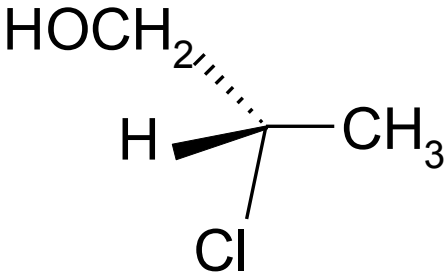
(1)



(2)



(3)

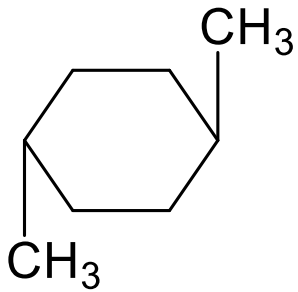


（4）

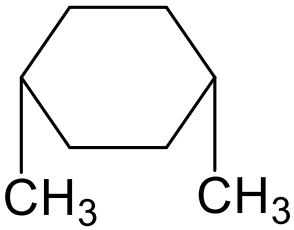
(1) S-； (2) R- ； (3) R-； (4) S-

3 环状化合物顺反构型的确定

由于成环碳原子的单键不能自由旋转，因此当环上带有两个或多个基团时，就会产生两个或多个立体异构体。一个异构体的两个取代基在环的同侧称为顺式构型(cis)。另一个异构体的两个取代基在环的异侧，称为反式构型(trans)。



(反)-1,4-二甲基环己烷



(顺)-1,4-二甲基环己烷

4 单环烷烃的命名

定义：只有一个环的烷烃称为单环烷烃。

命 名 步 骤

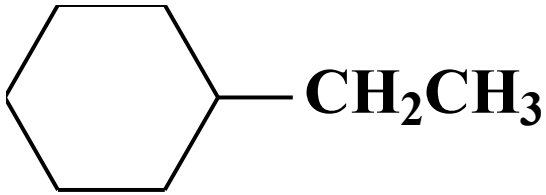
（1）确定母体：没有取代基的环烷烃本身就是母体, 命名时只须在相应的烷烃前加“环”(英文加cyclo), 环上有取代基的环烷烃以环为母体还是以链为母体视情况而定.

（2）编号要符合最低系列原则

（3）确定构型 带有两个或两个以上取代基时，分子有对称性，构型用顺反表示，分子没有对称性，构型用*R*、*S*表示。

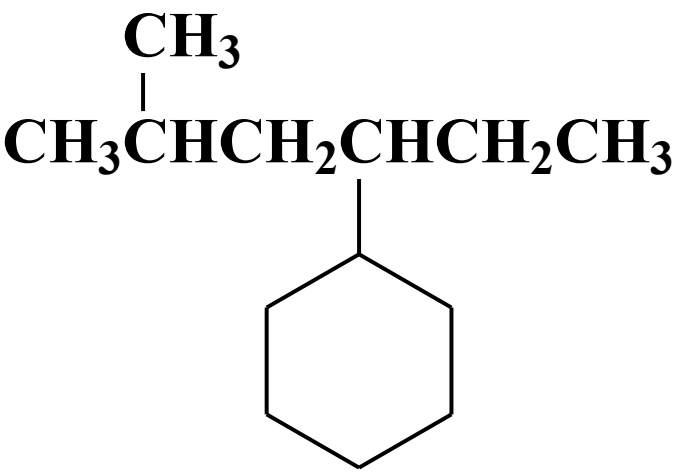
（4）按名称的基本格式要求写出全名

实例一



乙基环己烷

ethylcyclohexane



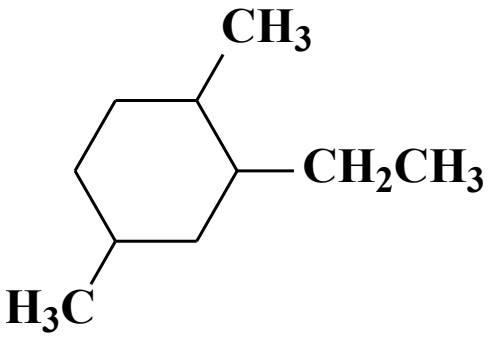
2-甲基-4-环己基己烷

4-cyclohexyl-2-methylhexane

侧链比较简单, 以环为母体, 链为取代基,

侧链比较复杂, 以链为母体, 环为取代基。

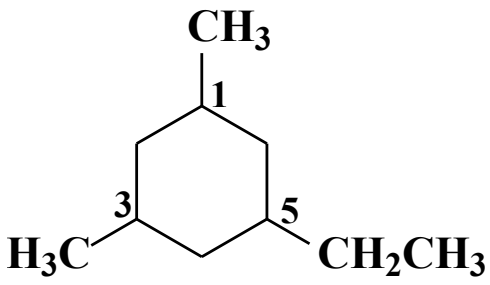
实例二



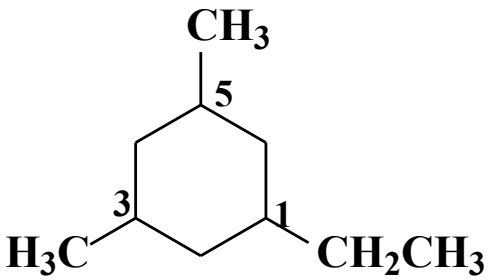
1,4-二甲基-2-乙基环己烷

2-ethyl -1,4-dimethylcyclohexane

实例三



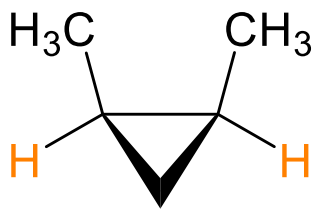
1,3-二甲基-5-乙基环己烷

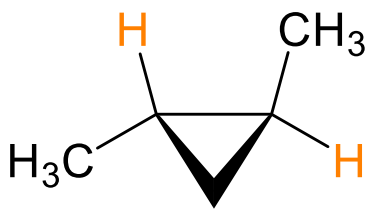


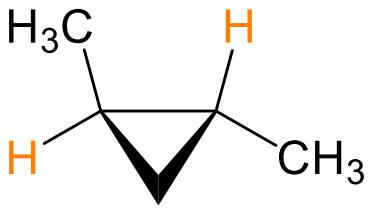
1-ethyl-3,5-dimethyl cyclohexane

用最低系列原则无法确定选哪一种编号时，则用下面方法确定编号。中文，让顺序规则中顺序较小的基团位次尽可能小。英文，按英文字母顺序，让字母排在前面的基团位次尽可能小。

实例四

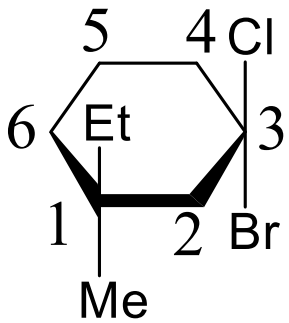






顺-1,2-二甲基环丙烷　　(1S,2S)　　(1R,2R)-1,2-二甲基环丙烷

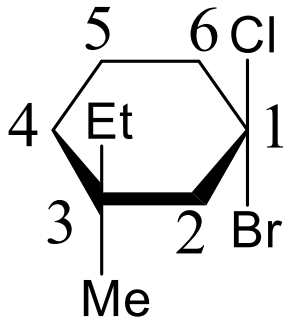
(1S,2S)-1,2-二甲基环丙烷



Et 乙基

(1S,3S)-1-甲基-1-乙基-3-氯-3-溴环己烷

Me 甲基



(1S,3S)-1-bromo-1-chloro-3-ethyl-3-methyl cyclohexane

3 桥环烷烃的命名

共用二个或多个碳原子的多环烷烃为桥环烷烃

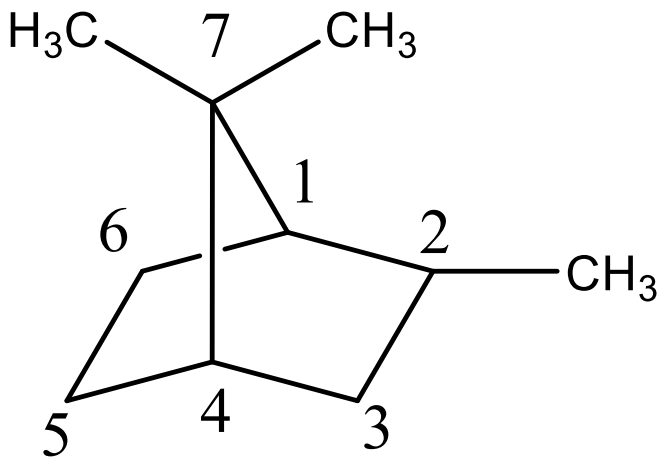
1 桥环烷烃的命名步骤

1. 确定母体烃的名称：根据成环碳原子的数目而定；
2. 确定环数：环数等于把化合物切开成开链烃的最少切割次数；
3. 确定主环：碳原子数最多的环为主环；
4. 确定主桥：主环内最长的桥是主桥，其它的桥是次桥。若最长的桥有二个或多个时，要选择较对称地分割主环的桥为主桥。
5. 编号：从主桥的一个桥头开始编号，沿碳多的一半到另一个桥头，再编另一半到起点。环编完后，接着编长桥上的碳原子，再编次桥上的碳原子。
6. 确定方括号内的数字，标明结构。在方括号内，依次写上主桥二侧的碳原子数，不包括桥头碳，先多后少，主桥的碳原子数，各次桥的碳原子数。次桥的碳原子数的右上方要写上环与次桥相连的碳原子编号。
7. 写出母体的名称。“环数+ 带有数字的方括号+ 母体烃名称”三部分共同组成桥环烷烃的名称。

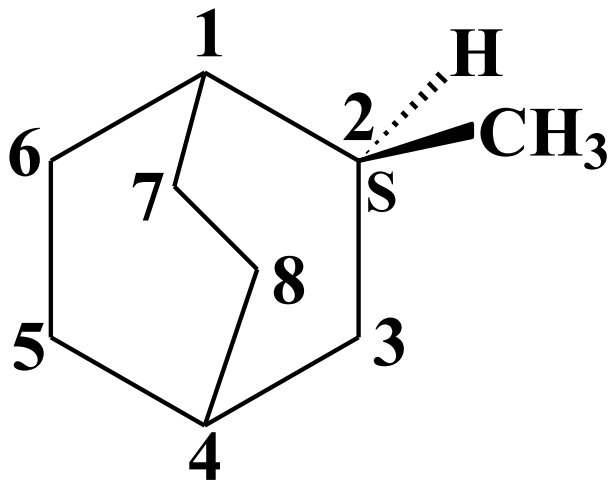
2 命名格式

环数 + 带有数字的方括号 + 母体烃名称

实例一



2,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷



(2*S*)-2-甲基二环[2.2.2]辛烷

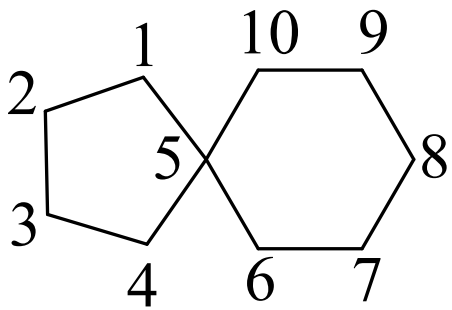
4 螺环烷烃的命名

单环之间共用一个碳原子的多环烷烃为螺环烷烃

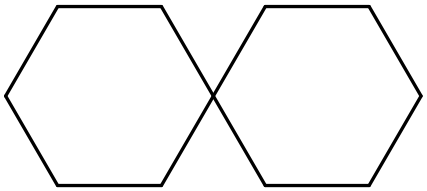
1 螺环烷烃的命名步骤

1. 螺环的编号是从螺原子上的小环开始顺序编号，由第一个环顺序编到第二个环，
2. 命名时先写词头螺，再在方括弧内按编号顺序写出除螺原子外的环碳原子数，数字之间用圆点隔开；
3. 最后写出包括螺原子在内的碳原子数的烷烃名称；
4. 如有取代基，在编号时应使取代基位号最小，取代基位号及名称列在整个名称的最前面。

实例一

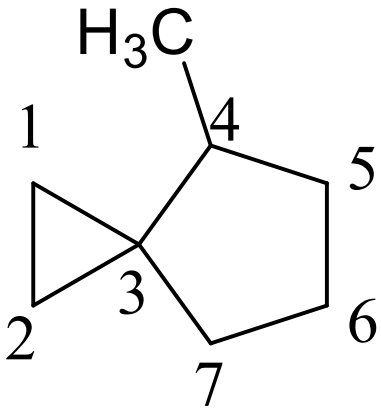


螺[4.5]癸烷



螺[5.5]十一烷

因分子对称，可合并命名，称为螺[二环己烷]



4-甲基螺[2.4]庚烷

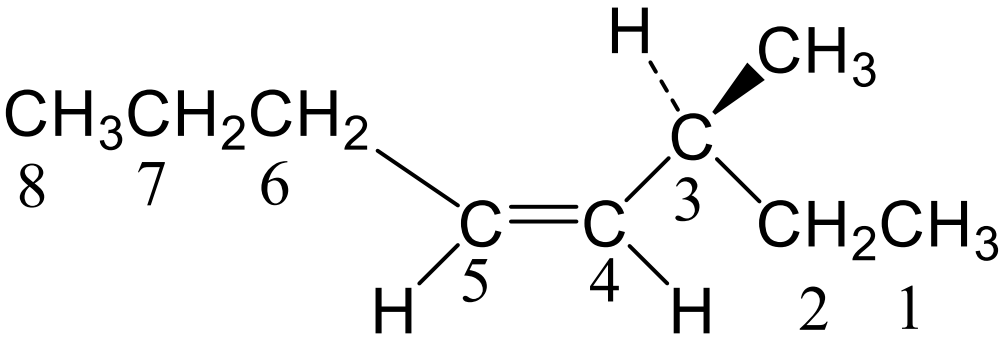
二、 烯烃和炔烃的命名

1 单烯烃和单炔烃的系统命名

1. 含双键的最长碳链作为主链，按主链中所含碳原子数命名为某烯；
2. 从主链靠近双键的一端开始，依次将主链的碳原子编号，使双键的碳原子编号较小；
3. 把双键碳原子的最小编号写在烯的名称前面；取代基所在碳原子的编号写在取代基之前，取代基也写在某烯之前；
4. 若分子中两个双键碳原子均与不同的基团相连，这时会产生两个立体异构体，可以采用Z-E构型来标示：按顺序规则，两个双键碳原子上的两个顺序在前的原子(或基团)同在双键一侧的为Z构型，在两侧为E构型。

   在Z-E标示以前，曾采用顺、反来标示双键的构型：连在两个双键碳原子上的相同或相似的基团，处于同侧为顺，处在双键异侧为反。

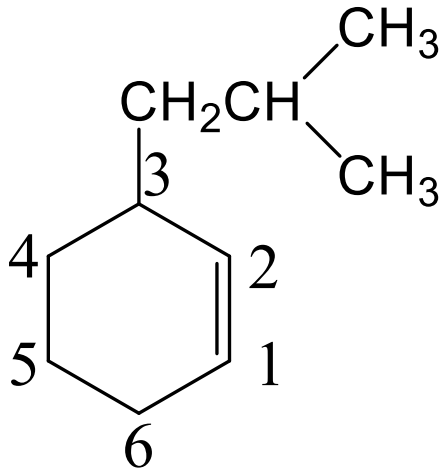
实例一



(3S,4Z)-3-甲基-4-辛烯

(3S,4Z)-3-methyl-4-octene

实例二



3-(2-甲基丙基)环己烯

3-异丁基环己烯

3-(2-methylpropyl)cyclohexene

3-isobutyl cyclohexene

单炔烃的系统命名方法与单烯烃相同，但不存在确定Z-E构型的问题。如：

$HC{\equiv}CH$

乙炔

ethyne

$CH_3CH_2C{\equiv}CCH_3$

2-戊炔

2-pentyne

$$CH_3\overset{Cl}{\overset{|}{C}}H\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}HCH_2C{\equiv}CCH_3$$

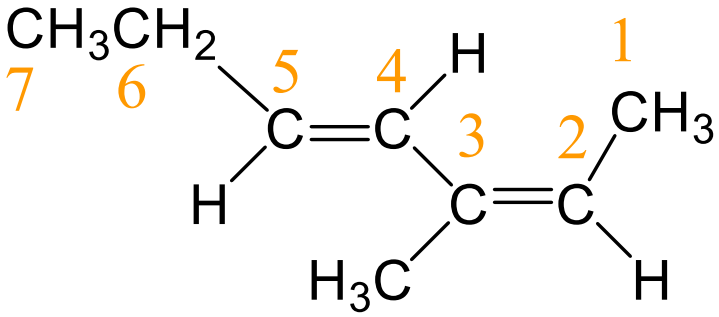
5-甲基-6-氯-2-庚炔

6-chloro-5-methyl-2-heptyne

2 多烯烃或多炔烃的系统命名

1. 含双键最多的最长碳链作为主链，称为某几烯。主链碳原子的编号，从离双键较近的一端开始，双键的位置由小到大排列，写在母体名称前；
2. 取代基的位置由与它连接的主链上的碳原子的位次确定，写在取代基的名称前；
3. 写名称时，取代基在前，母体在后，如果是顺、反异构体，要在整个名称前标明双键的Z-E构型。

如：



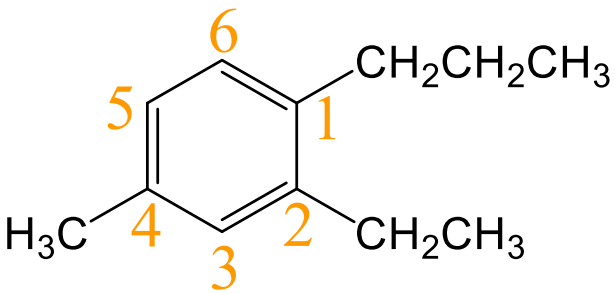
(2Z,4E)-3-甲基-2,4-庚二烯

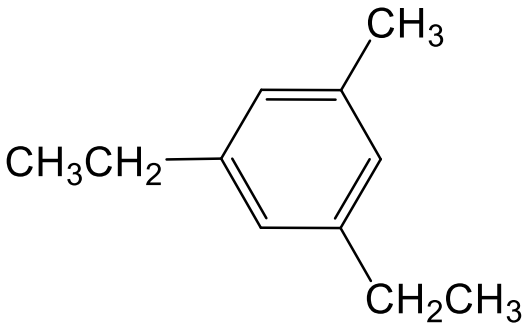
(2Z,4E)-3-methyl-2,4-heptadiene

三、 芳香烃的命名

1 单环芳烃的命名

当苯环上有两个或多个取代基时，苯环上的编号应符合最低系列原则。如：





4-甲基-2-乙基-1-丙基苯

2-ethyl-4-methyl-1-propylbenzene

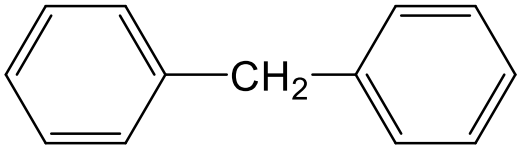
1-甲基-3,5-二乙基苯

1,3-diethyl-5-methylbenzene

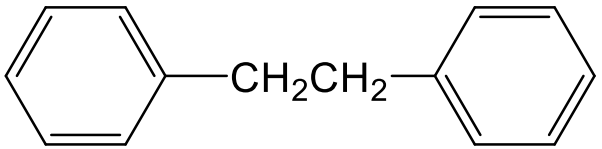
2 多环芳烃的命名

分子中含有多个苯环的烃称为多环芳烃。主要有以下三种：

(1) 多苯代脂烃: 链烃分子中的氢被两个或多个苯基取代的化合物。命名时，一般将苯基作为取代基，链烃作为母体。

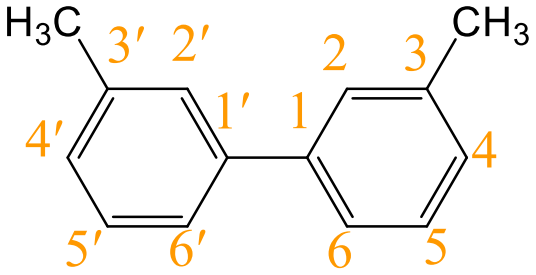


二苯甲烷

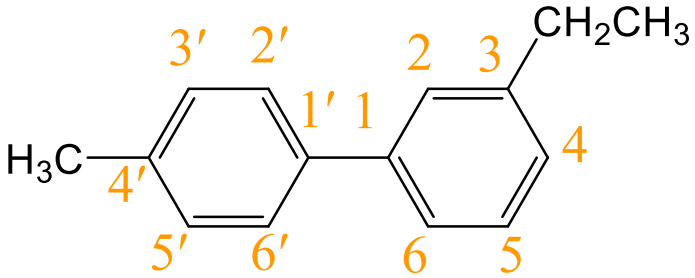


1,2-二苯基乙烷

(2) 联苯型化合物: 两个或多个苯环以单键直接相连的化合物。命名时，编号从苯环和单键的直接连接处开始，第二个苯环上的号码分别加上′，第三个苯环加″，依次类推。编号时使取代基位置尽可能小，以联苯为母体。

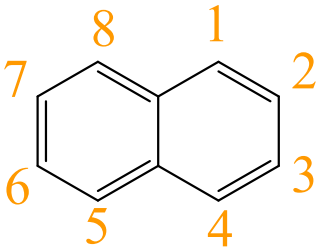


3,3′-二甲基联苯

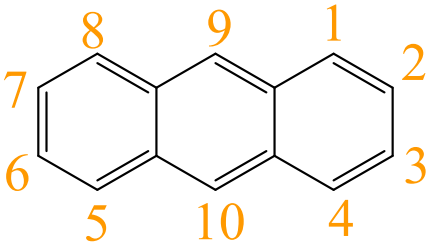


4′-甲基-3-乙基联苯

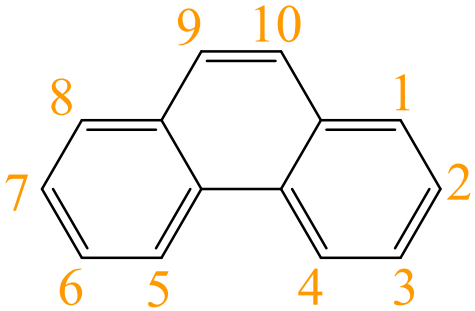
(3) 稠环芳烃: 两个或多个苯环共用两个邻位碳原子的化合物。最简单最重要的稠环芳烃是萘、蒽、菲。



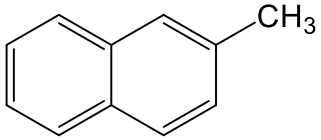
萘



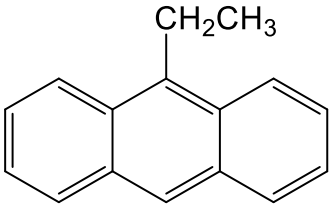
蒽



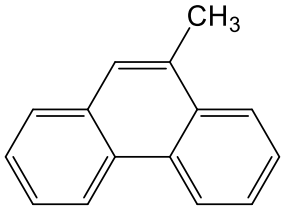
菲



2-甲基萘



9-乙基蒽



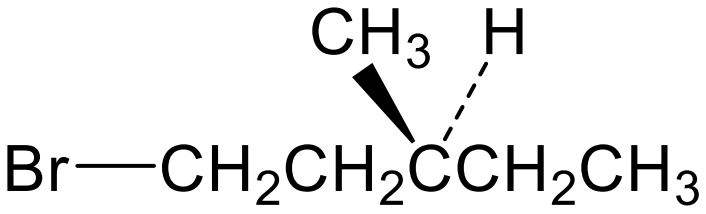
9-甲基菲

四、 烃衍生物的系统命名

烃分子中的氢被官能团取代后的化合物称为烃的衍生物。

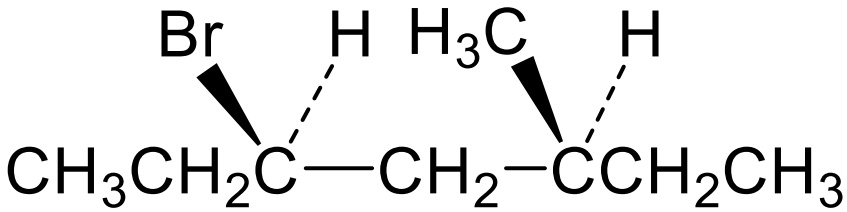
1 单官能团化合物的系统命名

当官能团是卤素、硝基、亚硝基时，将官能团作为取代基。



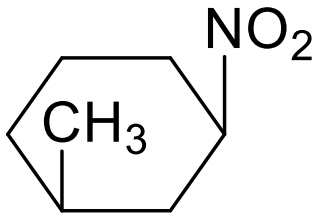
(S)-3-甲基-1-溴戊烷

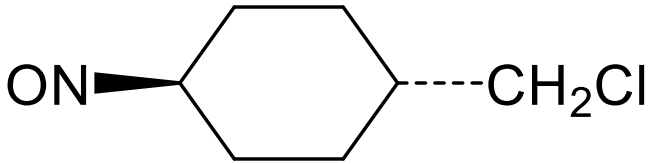
(S)-1-bromo-3-methylpentane



(3S,5R)-3-甲基-5-溴庚烷

(3R,5S)-3-bromo-5-methylheptane





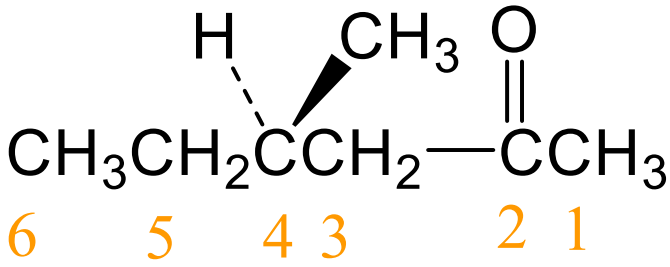
(1S,3R)-1-甲基-3-硝基环己烷

反-1-氯甲基-4-亚硝基环己烷

(1S,3R)-1-methyl-3-nitrocyclohexane

trans-1-chloromethyl-4-nitrosocyclohexane

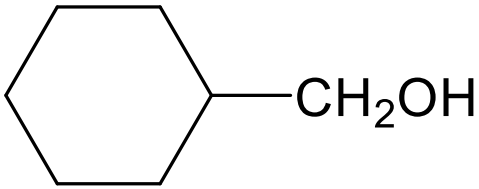
另一种情况是，将含官能团的最长链作为主链，根据主链的碳原子数称为某A(A = 醇、醛、酮、酸、酰卤、酰胺、腈等)



(4R)-4-甲基-2-己酮

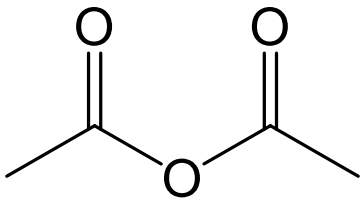
(4R)-4-methyl-2-hexanone

当一个环与一个带末端官能团的链相连，此链中无杂原子和重键时，IUPAC系统命名中可用连接命名法，将两者的名称连接起来为此化合物的名称。

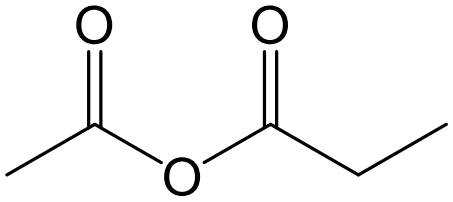


环己甲醇

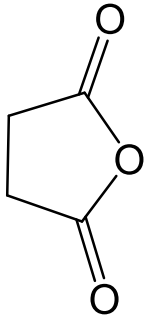
酸酐可以看做两分子羧酸失去一分子水后的生成物，两分子羧酸是相同的，为单酐，命名时在羧酸名称后加“酐”；两分子羧酸是不同的，为混酐，命名时简单酸放前，复杂酐放后，再加“酐”。



乙酸酐



乙丙酐

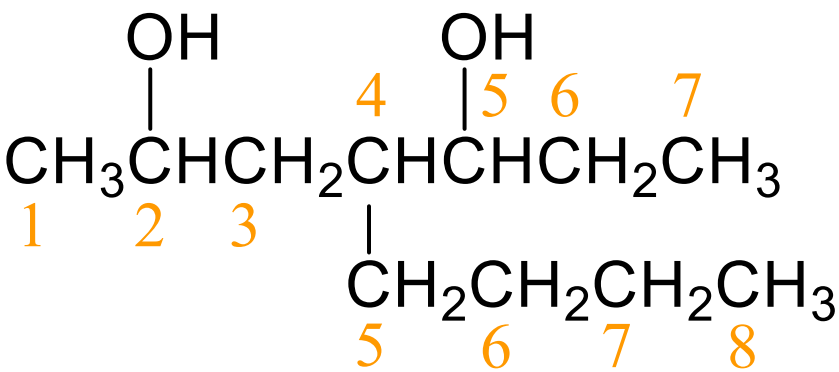


丁二酸酐

2 多官能团化合物的系统命名

（1） 含多个相同官能团化合物的系统命名

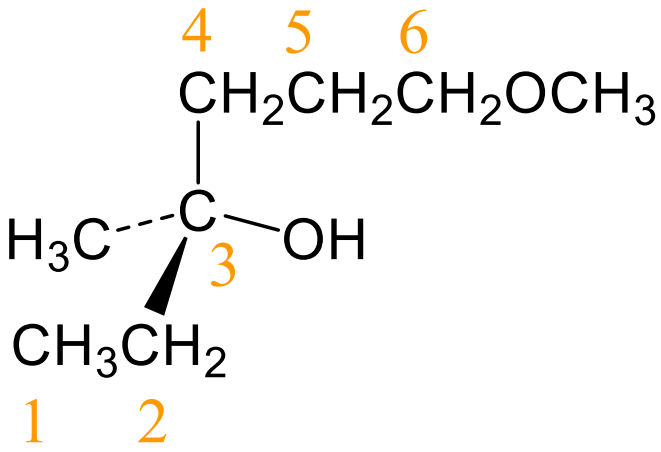
分子中含有两个或多个相同官能团时，命名应选含官能团最多的长链为主链，然后根据主链的碳原子数称为某n醇(或某n醛、某n酮、某n酸)。



4-丁基-2,5-庚二醇

（2） 含多个官能团化合物的系统命名

当分子中含有多种官能团时，首先要确定一个主官能团(见下表)，表中排在前面的官能团总是主官能团。然后，选含有主官能团及尽可能含较多官能团的最长碳链为主链。



(S)-3-甲基-6-甲氧基-3-己醇

表 2-6 常见官能团的词头、词尾名称

基团	词头名称		词尾名称	
	中文	英文	中文	英文
—COOH	羧基	carboxy	酸	—carboxylic acid（或—oicacid）
—SO_3H	磺酸基	sulfo	磺酸	—sulfonic acid
—COOR	烃氧羰基	R-oxycarbonyl	酯	R… carboxylate（或 R…oate）
—COX	卤甲酰基	halo carbonyl	酰卤	—carbonyl halide（或—oyl halide）
—$CONH_2$	氨基甲酰基	carbamoyl	酰胺	—carboxamide（或—amide）
—C(=O)—O—C(=O)—			酸酐	—anhydride
—CN	氰基	cyano	腈	—carbonitrile（或—nitrile）
—CHO	甲酰基	formyl	醛	—carbaldehyde（或—al）
	氧代	oxo（不包括碳）		
>C=O	氧代	oxo（不包括碳）	酮	—one
—OH	羟基	hydroxy	醇	—ol
—OH	羟基	hydroxy	酚	—ol
—NH_2	氨基	amino	胺	—amine
—OR（—C—O—C—）	烃氧基	R-oxy	醚	—ether
—R	烃基	alkyl		
—X（X=F，Cl，Br，I）	卤代	halo（fluoro，chloro，bromo，iodo）		
—NO_2	硝基	nitro		
—NO	亚硝基	nitroso		